期中考试实验报告

姓名：陈秀萍

学号：2026001406

本文报告说明 A 部分四道编程题和 B 部分幂迭代与随机稀疏化实验的实现方法、验证过程与主要结果。最终程序均通过对应测试；B 部分在 R 4.6.1 环境中重新运行，实验记录、汇总数据和图形均由最终代码生成。

A 部分 实现与验证

A1 欧拉法与改进欧拉法

初值问题及解析解为

$$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1, \qquad y(0) = 0.5, \qquad y(t) = (t+1)^2 - \frac{1}{2}e^t.$$

欧拉法按照相邻网格点的步长更新：

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i).$$

改进欧拉法先计算预测值，再利用当前点和预测点的斜率平均值进行校正：

$$y_{i+1}^p = y_i + hf(t_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}\left[f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1}^p)\right].$$

程序使用 for 循环实现两种方法，并在步长 0.10 和 0.05 下逐点核对题目提供的参考序列。

步长	欧拉法最大绝对误差	改进欧拉法最大绝对误差
0.10	0.241972	0.0189048
0.05	0.127466	0.00481986

步长减半后，欧拉法误差约减半，改进欧拉法误差约减为四分之一；改进欧拉法在两种步长下均更准确。

A2 RandomNormalVector

带参数构造函数使用给定的随机数辅助函数生成指定均值和标准差的正态向量。排序部分使用递归归并排序处理半开区间，没有调用现成排序函数。样本标准差使用 $n-1$ 作为分母，输出运算符按当前存储顺序以空格分隔全部元素。

固定向量的归并排序、均值、样本标准差和流输出测试均通过；两个 10 维正态向量示例也正常运行。

A3 图像块平均降采样

程序逐块遍历图像的实际行列范围，对每个非空块计算平均值。边缘不足完整块时使用该块实际包含的像素数作为分母，不进行补零。

小矩阵、边缘块、块大小为 1 和整图单块测试均通过。图 1 展示块大小为 2、4、8 时的降采样效果。



图 1 原图与不同块大小的平均降采样结果

A4 加权最小二乘

加权最小二乘问题为

$$\widehat{\beta} = \arg\min_{\beta} \sum_{i=1}^{n} w_i (y_i - x_i^{\top}\beta)^2, \qquad (X^{\top} W X)\widehat{\beta} = X^{\top} W y.$$

实现中将设计矩阵的第 i 行和响应变量 y_i 同时乘以 $\sqrt{w_i}$，再使用 solve() 求解缩放后的最小二乘问题，没有显式构造 W 或计算矩阵逆。随后在原始尺度计算拟合值和加权残差平方和。

测试得到系数 (0.9076389, 0.9729167)，加权残差平方和为 0.6704861；结果与 R 的 lm() 一致，全 1 权重和权重整体缩放检查均通过。

B 部分 幂迭代与随机稀疏化

实验读取题目提供的图片，将其转换为灰度矩阵，并按最长边不超过 512 像素处理。最终矩阵尺寸为 342×512。图 2 为实验使用的图片。



图 2 实验使用的原始图片

Task 1 Armadillo 幂迭代

稠密幂迭代从严格为正的初始向量开始，每一步进行两次矩阵与向量乘法并归一化：

$$v \leftarrow \frac{v_0}{\|v_0\|_2}, \qquad z \leftarrow A^{\top}(Av), \qquad v \leftarrow \frac{z}{\|z\|_2}.$$

完成 1000 次迭代后计算

$$\sigma = \|Av\|_2, \qquad u = \frac{Av}{\sigma}.$$

实现没有预先形成 $A^{\top}A$，也没有在迭代函数中调用 SVD 或特征分解。小矩阵测试得到最大奇异值 3，与 R 的 SVD 完全一致。完整图像的相对奇异值误差为 0，符号不变的右奇异向量误差为 2.978984×10^{-15}，返回的左右奇异向量长度均为 1。

Task 2 随机稀疏化与 Eigen 幂迭代

图像元素按照下式给出的概率进行有放回抽样：

$$p_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{|a_{ij}|^2}{\|A\|_F^2} + \frac{|a_{ij}|}{\sum_{r,s}|a_{rs}|}\right).$$

抽取 q 个位置后构造

$$\widetilde{A}_q = \frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\frac{a_{i_k j_k}}{p_{i_k j_k}} E_{i_k j_k}.$$

buildSparseMatrix() 使用 Eigen triplet 构造稀疏矩阵，并通过 setFromTriplets() 累加重复位置。重复位置测试得到对角矩阵 diag(3, 1)，结果正确。powerIterationSparse() 直接对 Eigen 稀疏矩阵执行与 Task 1 相同的幂迭代，没有转换为稠密矩阵。

在 5% 抽样检查中，抽样次数为 8755，构造的矩阵包含 8371 个实际非零元素。稀疏幂迭代相对同一稀疏矩阵 SVD 的奇异值误差为 2.393096×10^{-16}，右奇异向量误差为 2.803227×10^{-15}；相对完整矩阵首个右奇异向量的误差为 0.2447495。

Task 3 速度与精度实验

实验使用四个抽样量，每个抽样量独立重复三次，共保留 12 条原始记录。完整矩阵和稀疏矩阵使用同一张图片、同一个正初始向量及 1000 次迭代。

每条记录先独立抽样并构造一个稀疏矩阵，记录抽样与构造耗时；随后在这个固定矩阵上调用 measureTime() 测量一次完整稀疏幂迭代的时间。编译、图片读取、绘图、参考 SVD 和误差计算均不计入时间。实际非零元素数和误差均对应同一个固定矩阵。

奇异向量的正负号不唯一，因此误差使用

$$\min\left\{\left\|\hat{v} - v_{\mathrm{ref}}\right\|_2, \left\|\hat{v} + v_{\mathrm{ref}}\right\|_2\right\}.$$

完整矩阵的 1000 次幂迭代基准时间为 0.112 秒。下表为每个抽样量三次实验的中位数。

抽样量 q	实际非零元素	构造时间 秒	稀疏幂迭代时间 秒	右奇异向量误差
1751	1733	0.007	0.002117188	0.6209539
3502	3437	0.007	0.002968750	0.4077990
8755	8412	0.007	0.005968750	0.2429140
17510	16142	0.007	0.011750000	0.1725372

抽样量增加时，实际非零元素数和稀疏幂迭代时间上升，右奇异向量误差整体下降。本次运行中四组稀疏迭代时间均低于完整矩阵基准。抽样量 q 大于最终非零元素数，是因为有放回抽样可能重复选中同一位置，构造稀疏矩阵时这些值会被累加。随机实验结果与图片、硬件和抽样随机性有关，不要求误差在每一次重复中严格单调。总体而言，A 部分四道题均通过指定测试；B 部分的稠密和稀疏幂迭代与 SVD 参考结果一致，随机稀疏化实验也展示了预期的速度与精度关系。

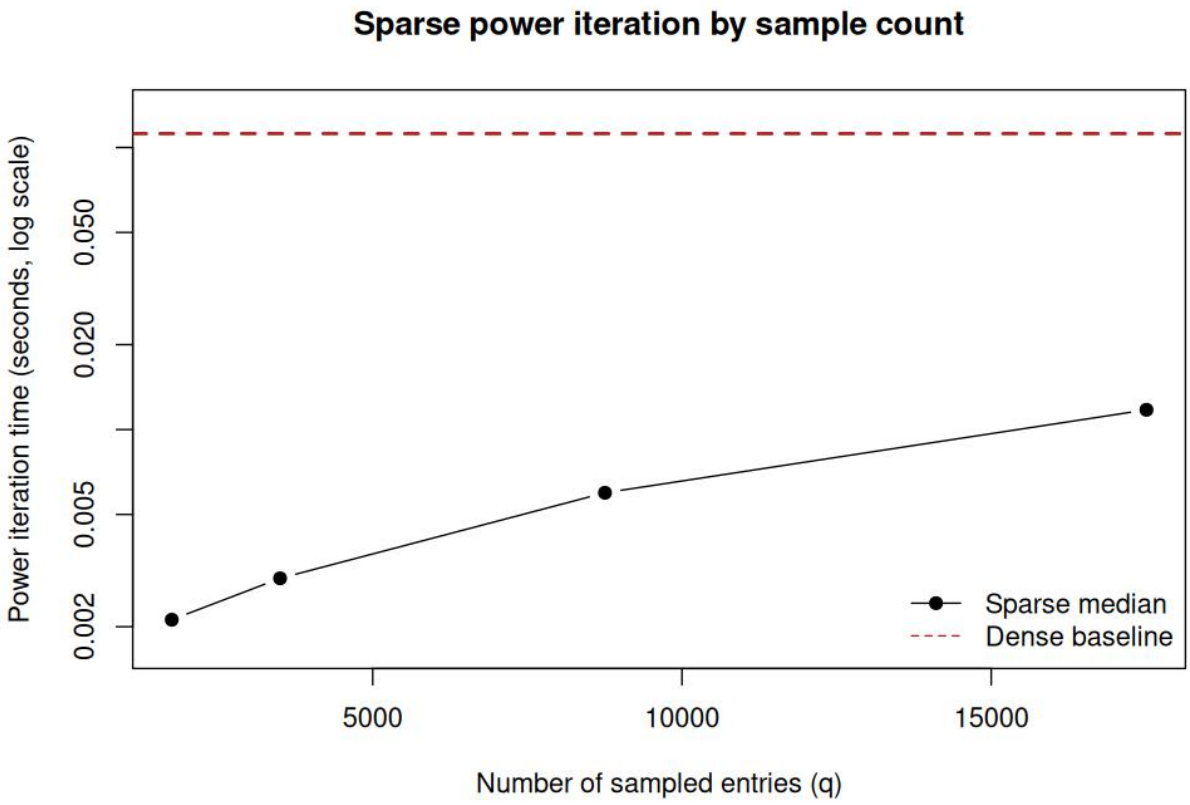


图 3 稀疏幂迭代时间中位数与完整矩阵基准

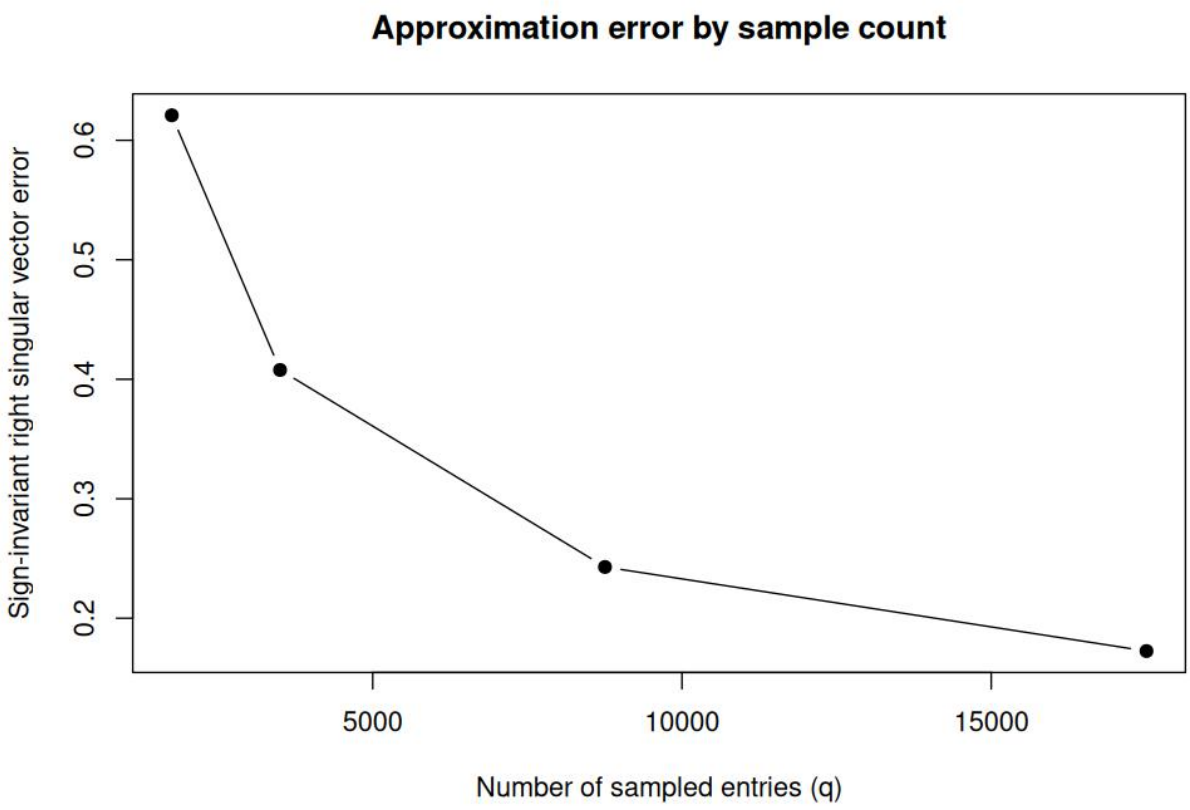


图 4 相对完整矩阵的右奇异向量误差中位数